

La nucléation de l'enlacement

*Une paire de Hopf dans l'ère précoce de la trempe :
l'enlacement se nucléé spontanément, mais il s'évapore*

Patrice Portemann — corpus histoire-des-sciences.eu

31 juillet 2026

Protocole pré-enregistré (C12.1)

Protocole v1 figé et haché SHA-256 *avant* calcul : 42c65a0c... Amendement v2 (snapshots de l'ère précoce $t = 8, 12$, motivé par l'effondrement de la population de boucles mesuré en v1, figé avant tout calcul sur les nouveaux instants) : bc977f17... Validation T0 du détecteur sur champs GP relaxés : lien de Hopf $Lk = +0,994$ (attendu ± 1), témoin non lié $Lk = +0,007$ (attendu 0). Résultats publiés quelle que soit l'issue (B3-FAIL).

1 Le chantier et les données historiques

La frontière (ii) de la synthèse S4 était la *formation spontanée de l'enlacement* : le triplet est stable une fois formé (E40), mais sa nucléation n'avait jamais été observée. Trois planches historiques arrivent à l'appui et structurent le chantier. Au plan E2 (planche 9), les assemblages observés sont des amas *primaires* de 2, 3, 4 ou 5 ANU (doublets, triplets et variantes) ; au plan E3 (planche 10), des amas de 2 à 9 ANU dont les sous-structures de triplets restent visibles (triangles pointillés) ; au plan E4 (planche 11), de grands assemblages polyédriques, dont le premier motif est un *hexagramme* — deux triangles entrelacés, c'est-à-dire la projection plane d'une *paire de Hopf*. La dissociation de l'azote (N110→N63→N24→N20) fragmente en cascade jusqu'aux pièces ultimes E2 : triplets (a), doublets (b), singulets (c). Les « plans éthériques » se traduisent donc en une hiérarchie de mécanismes : E1 le défaut seul (E37), E2 la *nucléation primaire* (ce chantier), E3 le regroupement en triplets, E4 la cristallisation polyédrique (E33–E35, E39).

2 Dispositif numérique

Trempe Gross–Pitaevskii et détection de l'enlacement

Modèle : $\dot{\psi} = -(i + \gamma)(-A\nabla^2 + |\psi|^2 - 1)\psi$, spectral FFT, $N=64^3$, $A=2$ (cœur ≈ 2 mailles), $\gamma=0,3$, $dt=0,05$. Condition initiale : phase aléatoire i.i.d. (trempe dure). Deux ensembles : **A** contrôle (boîte périodique), **B** rotation (cylindre $r < 26$, paroi fixée à $e^{4i\varphi}$, chapeaux nuls), 6 graines chacun. Détection : vorticité entière par plaquette (sans porte d'amplitude, écartée en développement pour artefacts de fragmentation ; masquage géométrique hors récipient en B), chaînage cellulaire des filaments (appariement le plus droit aux cellules à double croisement, anomalies de flux comptées), boucles fermées contractiles de longueur ≥ 6 , nombre de Gauss en image minimale, seuil $|Lk| \geq 0,5$. Snapshots v1 : $t = 20, 45, 90$; amendement v2 : $t = 8, 12$.

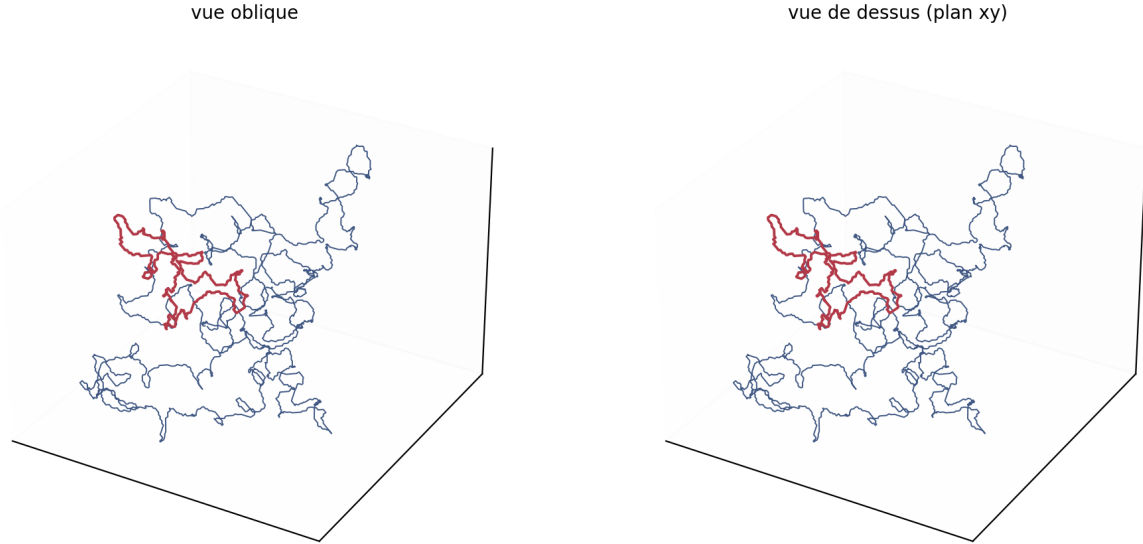
3 Résultats — ère tardive (v1)

Ensemble A : 63 boucles fermées sur 18 snapshots (43 à $t = 20$, longueurs de 6 à 1388 segments, médiane 68), tracés propres (0 anomalie de flux) — **aucune paire liée**. L'ère tardive de la trempe libre est stérile pour l'enlacement. Ensemble B : **aucune boucle** sur 18 snapshots — la paroi draine les lignes, qui deviennent des filaments ouverts ; les filaments axiaux (longueur > 40) ont une médiane de 14 (étendue 9–19), très au-delà des 4 ± 2 attendus de la circulation imposée : la rotation organise les lignes, mais l'ordre d'Abrikosov ne se cristallise pas à cette échelle (prédiction P3 réfutée quantitativement). Artefact noté : 4 cellules anormales constantes au voisinage de la paroi, sans lien avec la dynamique.

4 Résultats — ère précoce (v2) et l'événement central

L'amendement v2 remonte à l'ère des reconnexions. La population de boucles s'effondre comme prévu (P5, vérifié 6/6) : 202 boucles à $t = 8$, 105 à $t = 12$, 43 à $t = 20$ (ensemble A). Et sur les 307 boucles de l'ère précoce, **une paire liée apparaît** : run A/440103, $t = 12$,

$$Lk = -1,041 \text{ (image minimale)}, \quad Lk = -0,967 \text{ (brut)}, \quad Lk = -1,004 \text{ (appariement alt.)}. \quad (1)$$



La paire de Hopf du run A/440103 ($t = 12$) : la boucle de 548 segments (rouge) enlace la grande boucle de 2872 segments (bleu). Distance minimale 3,16 mailles — pas de contact numérique.

Trois estimations indépendantes du nombre de Gauss donnent $|\text{Lk}| \simeq 1$; en particulier, inverser l'appariement de l'unique cellule ambiguë du snapshot (située sur la grande boucle, à 23,7 mailles de la petite) change la topologie locale (fusion avec une boucle voisine) *sans détruire le lien*. L'événement est donc robuste. Il est aussi *éphémère* : la paire a disparu à $t = 20$ — les boucles liées s'évaporent sous tension et amortissement avant la fin de la transition.

5 Tableau des prédictions

préd.	contenu	verdict
P1	≥ 1 boucle à $t = 20$ dans chaque run	A : 6/6 ; B : 0/6 (drainage par la paroi) — <i>partiel</i>
P2 (v1)	≥ 1 paire liée, ère tardive	réfutée : ère tardive stérile
P2a (v2)	≥ 1 paire liée à $t = 8-12$	confirmée : 1 paire de Hopf (A/440103, $t=12$)
P3	filaments axiaux 4 ± 2 en B	réfutée : médiane 14 (structure axiale présente, ordre non cristallisé)
P4	amas liés : mode = 2, majorité ≤ 5	compatible : 1 amas de multiplicité 2 ($n = 1$)
P5	boucles à $t = 8 >$ boucles à $t = 20$	confirmée : 6/6

6 Interprétation

Ce que la nucléation enseigne

(i) L'enlacement *se nucléé spontanément* dans l'ère précoce de la trempe, sans aucun ingrédient ajouté : la frontière (ii) de S4 bascule de « jamais observée » à « rare et non conservée ». (ii) La fréquence est faible ($\approx 0,3\%$ des boucles, 1 run sur 6) : les objets enlacés sont des produits *spéciaux* de la transition, ce qui rejoint le caractère remarquable des assemblages entrelacés des planches historiques (hexagramme du plan E4). (iii) L'enlacement nucléé *s'évapore* en trempe libre :

la stabilité topologique du triplet (E40) ne suffit pas — il faut un mécanisme de *capture* avant annihilation (cœur incompressible E37, figeage par la rotation E43). Le maillon manquant n'est plus la naissance du lien mais sa *conservation*.

7 Verdict

E44 — état

DÉRIVÉ partiel fort. La nucléation spontanée de l'enlacement est observée (paire de Hopf, $Lk \simeq -1$, robuste à trois estimations), sous protocole pré-enregistré v1 + amendement v2 hachés avant calcul. **B3-FAIL partiel** publié : l'ère tardive est stérile (P2), et l'ordre d'Abrikosov ne se cristallise pas dans le récipient en rotation à cette échelle (P3). La frontière se reformule : démontrer la *capture* de l'enlacement nucléé — chantier naturel E45.